

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • 1re C D E TI

Spectres lumineux et sources de lumière

Module 3 : Optique

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur les spectres, les sources et la loi de Wien.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Définir une source monochromatique et une source polychromatique. Donner un exemple de chaque.
2. Que représente le spectre d'une source lumineuse ?
3. Compléter : La décomposition de la lumière blanche par un prisme s'appelle la dispersion. Le phénomène physique à l'origine de la déviation différente selon la couleur est la variation de l'indice de réfraction du verre en fonction de la longueur d'onde.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. Le spectre d'un laser He-Ne est une raie unique à 632,8 nm : c'est un spectre de raies.
2. Une lampe à incandescence (filament chaud) émet un spectre continu car les atomes du filament sont isolés les uns des autres.
3. D'après la loi de Wien, plus un corps noir est chaud, plus le maximum de son spectre d'émission se décale vers le rouge (grandes longueurs d'onde).
4. Une DEL (diode électroluminescente) rouge émet un spectre continu centré sur le rouge.
5. Le prisme dévie davantage le rayonnement bleu que le rayonnement rouge car l'indice du verre est plus grand pour le bleu.

EXERCICE 3 QCM : Domaine spectral et loi de Wien

1. Le domaine des ultraviolets se situe par rapport au visible :
 - (a) Avant le violet (longueurs d'onde plus courtes).
 - (b) Après le rouge (longueurs d'onde plus grandes).
 - (c) Au centre du visible (vert).

2. La loi de Wien s'écrit $\lambda_{\max} T = b$ avec $b \approx 2,9 \times 10^{-3} \text{ m K}$. Si la température T double, $\lambda_{\max}$:
 - (a) Double.
 - (b) Est divisée par deux.
 - (c) Ne change pas.
3. Une étoile a un maximum d'émission à 500 nm (vert). Sa température de surface est approximativement :
 - (a) 3000 K
 - (b) 5800 K
 - (c) 10000 K
4. Quel dispositif permet d'observer le spectre d'une source en dispersant la lumière ?
 - (a) Une lentille convergente.
 - (b) Un prisme ou un réseau de diffraction.
 - (c) Un polariseur.

EXERCICE 4 Application directe de la loi de Wien

1. Le Soleil a une température de surface d'environ 5800 K. Calculer la longueur d'onde $\lambda_{\max}$ (en nanomètres) correspondant au maximum de son spectre d'émission. Préciser la couleur dominante perçue.
2. Un four à haute température émet un maximum de rayonnement à 2,0 μm (infrarouge). Déterminer sa température en kelvins.
3. Un corps chauffe de 1000 K à 2000 K. De quel facteur la longueur d'onde $\lambda_{\max}$ a-t-elle varié ?

EXERCICE 5 Analyse de profils spectraux

On donne trois profils spectraux (intensité en fonction de la longueur d'onde) :

- Courbe A : Large cloche continue centrée vers 600 nm, s'étendant du rouge à l'ultra-violet.
 - Courbe B : Une unique raie fine à 589 nm (jaune), fond nul ailleurs.
 - Courbe C : Plusieurs raies fines discrètes (bleu, vert, rouge) sur fond noir.
1. Associer chaque courbe (A, B, C) à la source correspondante parmi : Lampe à incandescence (filament à 3000 K), Lampe à vapeur de sodium basse pression, Lampe à

décharge multi-éléments (type néon).

2. Laquelle de ces sources est monochromatique ? Justifier.
3. Pour la Courbe A, si l'on augmente la température du filament, décrire l'évolution de la courbe (position du maximum, intensité totale).

EXERCICE 6 Manipulation : Prisme et recombinaison

1. Schématiser le trajet d'un faisceau de lumière blanche traversant un prisme en verre (indiquer l'orientation du sommet, les rayons incident, émergent rouge et émergent bleu, la base).
2. On place un second prisme identique, sommet opposé au premier, dans le faisceau décomposé. Que observe-t-on en sortie du second prisme ? Justifier par la recombinaison de la lumière blanche.
3. Compléter le tableau de synthèse additive (couleurs primaires : Rouge R , Vert V , Bleu B) :

Mélange	$R + V$	$V + B$	$B + R$
Couleur obtenue	...	...	...

4. Quelle couleur obtient-on par synthèse additive des trois primaires $R + V + B$?